

دليل مستخدم تطبيق ماسح ومستخرج IMEI الذكي

فريق التطوير والبرمجة

22 مايو 2026

1 مقدمة عن التطبيق

مرحباً بك في **تطبيق ماسح ومستخرج IMEI الذكي**! تم تصميم هذا النظام البرمجي ليوفر للمحلات التجارية، ومراكز الصيانة، وشركات الاتصالات واجهة برمجية ذكية وسهلة الاستخدام لقراءة واستخراج رقم الـ IMEI (الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة) للعديد من الأجهزة مثل: الهواتف، وأجهزة الراوتر، والمودمات اللاسلكية. يتميز التطبيق بقدرته الفائقة على تلبية احتياجاتك اليومية عبر قراءة الأرقام من خلال الكاميرا بثلاثة أساليب رئيسية ذكية، مع تكنولوجيا تصحيح الأخطاء والتأكد من موثوقية المدخلات عبر الخوارزميات الدولية المعتمدة.

2 الأساليب البرمجية لقراءة الـ IMEI

يحتوي التطبيق على ثلاثة أنظمة تضمن لك قراءة سريعة لجميع الحالات البرمجية:

2.1 1. قراءة الـ IMEI عبر الباركود (Barcode Scanner)

تعتمد هذه الميزة على المسح المباشر للباركود المطبوع على كرتين الأجهزة والمودمات الجديدة.

- **كيفية الاستخدام:** اضغط على زر "مسح الباركود"، واسمح للتطبيق بالوصول للكاميرا.

- **طريقة العمل:** بمجرد توجيه الكاميرا إلى رمز الباركود (Code 128 أو غيره من الأكواد الطولية المصاحبة لملصقات المنتجات)، سيتم استخراج الرقم مباشرة وملؤه في حقل الـ IMEI.

2.2 2. قراءة فواتير المبيعات (Invoice OCR)

صُممت هذه الميزة لتسهيل عملية جرد الأجهزة وتجنّب البائع كتابة الـ IMEI يدوياً مما يسبب الأخطاء.

- **قراءة المطبوع كمبيوترياً:** يتم استخدام محرك قراءة النصوص المحلي السريع داخل المتصفح لتحليل صورة الفاتورة فوراً واستخراج الرقم.

- **قراءة الفواتير اليدوية (خط اليد):** إذا كانت الفاتورة مكتوبة يدوياً بخط اليد أو كانت إضاءة المستند ضعيفة جداً، يوصى بشدة بـ **"تفعيل نظام التعرف الذكي"** حيث يستخدم النظام الذكاء الاصطناعي الفائق (Gemini AI) لمعالجة الخطوط اليدوية الصعبة وقراءتها بنسبة دقة مذهلة.

2.3 3. قراءة شاشة الموبايل (Screen Reader)

إذا رغبت في جرد هاتف مستعمل والتأكد من تطابق الـ IMEI البرمجي الخاص به دون أخطاء في النقل:

- افتح لوحة الاتصال في الهاتف المستهدف واكتب الرمز المعروف: *#06#.

- ستظهر نافذة الـ IMEI على الشاشة مباشرة.

- من خلال تطبيق الماسح على جهازك الآخر، اضغط على زر "قراءة شاشة جوال آخر" وقم بتوجيه الكاميرا للشاشة والتقاط الصورة. سيقوم المحرك الذكي بمعالجة انعكاس الضوء وقراءة الأرقام فوراً.

3 إعدادات الأمان ومفاتيح الذكاء الاصطناعي

لتشغيل النظام بأقصى درجات كفاءته، يرجى الانتباه للمعلومات الفنية التالية:

3.1 تفعيل التعرف الذكي (Gemini API Key)

في حال رغبتك بالاستفادة من قراءة الخطوط اليدوية الصعبة جداً والممسوحة ضوئياً للفواتير، يوفر التطبيق نافذة خاصة لتغذية التطبيق بمفتاح الـ API الخاص بـ Google Gemini.

- **الخصوصية المطلقة:** لا يتم حفظ مفتاح الـ API الخاص بك في أي سيرفر خارجي، بل يتم حفظه في التخزين المحلي لمتصفحك فقط (Local Storage).

- **طريقة جلب المفتاح:** اضغط على زر "تفعيل التعرف الذكي" باللون البنفسجي أعلى التطبيق، ثم اضغط على رابط "الحصول على مفتاح مجاني من Google".

3.2 بروتوكول HTTPS الآمن

تنبيه فني هام جداً: لحماية خصوصية المستخدمين، تفرض متصفحات الويب الحديثة (Chrome, Safari, Edge) حظراً على تفعيل الكاميرات في المواقع التي لا تحتوي على تشفير أمني متطور. لذا يجب التأكد من رفع التطبيق على خادم آمن يبدأ بـ https://، ولن تعمل الكاميرا إذا تم فتح الرابط بـ http:// العادي.

4 إدارة البيانات وحفظ الجرد

يتيح لك التطبيق إدارة متميزة لبيانات الجرد لرفع إنتاجية عملك:

- **فحص خوارزمية لوهن (Luhn Algorithm Check):** بعد التقاط أي رقم IMEI، سيقوم التطبيق بتدقيقه برمجياً. إن كان الرقم يطابق القواعد الرياضية العالمية لـ IMEI، فستتحول الإشارة للون الأخضر ("صالح")، وإن كان هناك خلل في الطول أو الأرقام، فستتحول للون الأحمر لتنبيهك لتعديله.

- **حفظ السجل المحلي:** يمكنك اختيار نوع الجهاز وموقع المسح ثم الضغط على "حفظ السجل" للاحتفاظ به على الذاكرة الآمنة للمتصفح.

- **تصدير البيانات:** بضغط زر واحدة، يمكنك تصدير جدول الأرقام الممسوحة كملف إكسل .CSV. لحفظها على جهازك الشخصي أو إدراجها ضمن برامج المحاسبة الخاصة بك.